

PSYCHOLOGY OF LEARNING

علم نفس التعلّم

Dr. Ali Latif Al-Sultani, Board Certified (Doctorate) in Psychiatry, F.I.C.M.S. (Psych.) – Internal Medicine Department | د. علي لطيف السلطاني، شهادة البورد (الدكتوراه) في الطب النفسي – قسم الباطنية

1. INTRODUCTION TO LEARNING | مقدمة في التعلّم

Learning Outcomes

المخرجات التعليمية

- Define learning and explain its significance in behavior change. تعريف التعلّم وشرح أهميته في تغيير السلوك.
- Identify and describe different types of learning, including non-associative and associative learning. تحديد ووصف أنواع التعلّم المختلفة، بما فيها التعلّم غير الترابطي والترابطي.
- Understand the neural basis of learning and how it affects memory. فهم الأساس العصبي للتعلّم وكيف يؤثر في الذاكرة.
- Apply knowledge of learning principles to clinical settings, particularly in relation to behavioral therapies. تطبيق معرفة مبادئ التعلّم في الأوساط السريرية، خاصة فيما يتعلق بالعلاجات السلوكية.
- Recognize the role of reinforcement and punishment in operant conditioning. إدراك دور التعزيز والعقاب في الإشراف الإجرائي.
- Differentiate between classical and operant conditioning, including their mechanisms and applications. التمييز بين الإشراف الكلاسيكي والإجرائي، بما في ذلك آلياتهما وتطبيقاتهما.
- Discuss the importance of observational learning and its components. مناقشة أهمية التعلّم بالملاحظة ومكوناته.

What Is Learning?

ما هو التعلّم؟

- Learning is a relatively enduring or permanent change in behavior or knowledge that results from previous experience with certain stimuli and responses. التعلّم تغيير دائم أو مستمر نسبياً في السلوك أو المعرفة ينتج عن الخبرة السابقة مع منبهات واستجابات معينة.
- The term behavior includes any observable response (fainting, salivating, vomiting). يشمل مصطلح السلوك أي استجابة يمكن ملاحظتها (الإغماء، سيلان اللعاب، التقيؤ).
- To understand why some learning is easy and some hard, we will see how psychologists identified three different principles that underlie three different kinds of learning: classical conditioning, operant conditioning, and cognitive learning. لفهم لماذا يكون بعض التعلّم سهلاً وبعضه صعباً، سنرى كيف حدّد علماء النفس ثلاثة مبادئ مختلفة تقوم عليها ثلاثة أنواع من التعلّم: الإشراف الكلاسيكي والإشراف الإجرائي والتعلّم المعرفي.

2. NON-ASSOCIATIVE LEARNING | التعلّم غير الترابطي

Types of Learning: 1 – Non-Associative Learning

أنواع التعلّم: 1 - التعلّم غير الترابطي

- A relatively permanent change in the strength of response to a single stimulus due to repeated exposure to that stimulus.
تغيّر دائم نسبياً في قوة الاستجابة لمنبه واحد بسبب التعرض المتكرر لذلك المنبه.
- Non-associative learning can be divided into habituation and sensitization.
يمكن تقسيم التعلّم غير الترابطي إلى التعوّد (habituation) والتحسيس (sensitization).

a. Habituation

أ. التعوّد

- Habituation is a gradual decrease in the response to a stimulus when it is repeated and is neither rewarding nor harmful.
التعوّد انخفاض تدريجي في الاستجابة لمنبه عندما يتكرر ولا يكون مجزياً ولا ضاراً.
- The organism learns: "This stimulus is harmless, so I don't need to respond strongly."
يتعلم الكائن: "هذا المنبه غير ضار، فلا حاجة لأن أستجيب بقوة."
- Habituation = habit → less response.
التعوّد = عادة ← استجابة أقل.

Example (مثال)

- A patient is admitted to the hospital and hears the regular sound of the monitoring equipment.
يُقبل مريض في المستشفى ويسمع الصوت المنتظم لأجهزة المراقبة.
- First → the patient notices the sound.
أولاً ← يلاحظ المريض الصوت.
- After hearing it repeatedly → the patient pays less attention to it.
بعد سماعه مراراً ← يعبر المريض اهتماماً أقل له.
- Eventually → the sound hardly bothers the patient.
في النهاية ← بالكاد يزعج الصوت المريض.
- Response decreases → habituation.
الاستجابة تتناقص ← تعوّد.

b. Sensitization

ب. التحسيس

- Sensitization is the progressive amplification of a response following repeated administration of a stimulus.
التحسيس هو التضخيم التدريجي للاستجابة بعد التطبيق المتكرر لمنبه.
- Sensitization = sensitive → more response.
التحسيس = حساس ← استجابة أكبر.

Examples (أمثلة)

- A patient has a painful wound. First → light touching causes some pain. Repeated stimulation of the painful area → the patient becomes more sensitive. Even a light touch may produce a stronger pain response.
لدى مريض جرح مؤلم. أولاً ← اللمس الخفيف يسبب بعض الألم. التنبيه المتكرر للمنطقة المؤلمة ← يصبح المريض أكثر حساسية. حتى اللمسة الخفيفة قد تنتج استجابة ألم أقوى.
- A gentle touch initially causes mild discomfort. Repeated touching of the sensitive skin → the person becomes more sensitive. Even a light touch may produce a stronger pain response.
اللمسة اللطيفة تسبب في البداية انزعاجاً خفيفاً. اللمس المتكرر للجلد الحساس ← يصبح الشخص أكثر حساسية. حتى اللمسة الخفيفة قد تنتج استجابة ألم أقوى.
- Response increases → sensitization.
الاستجابة تزداد ← تحسيس.

التعلّم الترابطي والمعرفي | 3. ASSOCIATIVE AND COGNITIVE LEARNING – OVERVIEW - نظرة عامة

2. Associative Learning

2. التعلّم الترابطي

- This is the process by which an association between two stimuli, or between a behavior and a stimulus, is learned.
هي العملية التي يُتعلّم بها ارتباط بين منبهين أو بين سلوك ومنبه.
- The two forms: classical and operant conditioning.
الشكلان: الإشرط الكلاسيكي والإشرط الإجرائي.
- Classical conditioning is a type of learning in which a neutral stimulus gains the ability to produce a response that was originally elicited by another stimulus.
الإشرط الكلاسيكي نوع من التعلّم يكتسب فيه منبه محايد القدرة على إحداث استجابة كانت تُستثار أصلاً بمنبه آخر.
- Operant conditioning refers to a kind of learning in which the consequences that follow some behavior increase or decrease the likelihood of that behavior's occurrence in the future.
يشير الإشرط الإجرائي إلى نوع من التعلّم تزيد فيه العواقب التي تلي سلوكاً ما احتمال حدوث ذلك السلوك في المستقبل أو تقلله.

3. Cognitive Learning

3. التعلّم المعرفي

- Cognitive learning is a kind of learning that involves mental processes, such as attention and memory; may be learned through observation or imitation; and may not involve any external rewards or require the person to perform any observable behaviors.
التعلّم المعرفي نوع من التعلّم يتضمن عمليات عقلية، مثل الانتباه والذاكرة؛ وقد يُتعلّم عبر الملاحظة أو التقليد؛ وقد لا يتضمن أي مكافآت خارجية أو يتطلب أن يؤدي الشخص أي سلوكيات يمكن ملاحظتها.

4. CLASSICAL CONDITIONING | الإشراف الكلاسيكي

A. Classical Conditioning

أ. الإشراف الكلاسيكي

- Classical conditioning is a learning procedure in which two stimuli are paired – one (the conditioned stimulus) usually presented shortly before the other (the unconditioned stimulus) to produce a conditioned response to the first stimulus (learning).
الإشراف الكلاسيكي إجراء تعلّم يُقرّن فيه منبهان - يُقدّم أحدهما (المنبه الشرطي) عادةً قبل الآخر (المنبه غير الشرطي) بوقت قصير لإنتاج استجابة شرطية للمنبه الأول (التعلّم).
- Pavlov noticed that his dogs began salivating before they received food.
لاحظ بافلوف أن كلابه بدأت تسيل لعابها قبل أن تتلقى الطعام.

Examples (أمثلة)

- Seeing the laboratory assistant who brought food.
رؤية مساعد المختبر الذي أحضر الطعام.
- Hearing the sound of the food bowl.
سماع صوت وعاء الطعام.
- Recognizing the usual feeding time.
إدراك وقت التغذية المعتاد.
- The dogs learned to associate these signals with food.
تعلّمت الكلاب ربط هذه الإشارات بالطعام.
- Neutral stimulus: any stimulus that produces no conditioned response prior to learning.
المنبه المحايد: أي منبه لا ينتج استجابة شرطية قبل التعلّم.

Elements of Classical Conditioning

عناصر الإشراف الكلاسيكي

Pavlov identified several important elements required for classical conditioning. The term unconditioned means unlearned, while conditioned means learned.

حدّد بافلوف عدة عناصر مهمة لازمة للإشراف الكلاسيكي. فمصطلح غير شرطي يعني غير متعلّم بينما شرطي يعني متعلّمًا.

Element العنصر	Definition التعريف	Example مثال
1. Unconditioned stimulus (UCS/US) 1. المنبه غير الشرطي	A stimulus that naturally produces an automatic and involuntary response without prior learning منبه ينتج بشكل طبيعي استجابة آلية ولاإرادية دون تعلّم سابق	Food naturally causes salivation in Pavlov's dogs الطعام يسبب سيلان اللعاب طبيعياً في كلاب بافلوف
2. Unconditioned response (UCR/UR) 2. الاستجابة غير الشرطية	An automatic and involuntary response to an unconditioned stimulus; it is not learned and occurs naturally استجابة آلية ولاإرادية لمنبه غير شرطي؛ غير متعلّمة وتحدث طبيعياً	Salivation in response to food سيلان اللعاب استجابةً للطعام

Element العنصر	Definition التعريف	Example مثال
3. Conditioned stimulus (CS) 3. المنبه الشرطي	A previously neutral stimulus that becomes capable of producing a learned response after repeated pairing with an unconditioned stimulus منبه كان محايداً سابقاً يصبح قادراً على إنتاج استجابة متعلّمة بعد اقترانه المتكرر بمنبه غير شرطي	Before conditioning: the food dish is a neutral stimulus and does not produce significant salivation. After repeated pairing with food: the dish produces salivation; the food dish is now a conditioned stimulus (CS) قبل الإشراف: طبق الطعام منبه محايد ولا ينتج سيلاناً ملحوظاً لللعاب. بعد الاقتران المتكرر بالطعام: ينتج الطبق سيلان اللعاب؛ فأصبح طبق الطعام منبهاً شرطياً (CS)
4. Conditioned response (CR) 4. الاستجابة الشرطية	A learned response produced by the conditioned stimulus; it is usually similar to the original unconditioned response but may be weaker استجابة متعلّمة ينتجها المنبه الشرطي؛ وهي عادةً مشابهة للاستجابة غير الشرطية الأصلية لكنها قد تكون أضعف	Salivation when the dog sees the food dish سيلان اللعاب عندما يرى الكلب طبق الطعام

Pavlov's Experiment

تجربة بافلوف

Pavlov discovered that a neutral stimulus, when paired with a natural reflex-producing stimulus, will begin to produce a learned response, even when it is presented by itself.

اكتشف بافلوف أن المنبه المحايد، عندما يُقرّن بمنبه ينتج منعكساً طبيعياً، سيبدأ بإنتاج استجابة متعلّمة حتى عندما يُقدّم وحده.

Generalization, Discrimination, Extinction and Spontaneous Recovery

التعميم والتمييز والانطفاء والاسترجاع التلقائي

- Sara's experience in the dentist's office of being classically conditioned to feel anxious when she smelled a particular aftershave has some other interesting features.
تجربة سارة في عيادة طبيب الأسنان حيث أُشرطت كلاسيكياً لتشعر بالقلق عند شم عطر حلقة معين لها بعض الملامح المثيرة للاهتمام الأخرى.
- Sara found that similar odors also elicited anxious feelings but that other odors did not; her anxiety when smelling her boyfriend's aftershave gradually decreased, but accidentally meeting the dentist and smelling his aftershave triggered some anxiety.
وجدت سارة أن الروائح المشابهة أيضاً استثارت مشاعر القلق لكن الروائح الأخرى لم تفعل؛ وانخفض قلقها تدريجياً عند شم عطر حلقة صديقها، لكن لقاءها بطبيب الأسنان مصادفةً وشمّها عطر حلقاته أثار بعض القلق.
- Pavlov found that these phenomena were associated with classical conditioning, and he named them generalization, discrimination, extinction, and spontaneous recovery.
وجد بافلوف أن هذه الظواهر ترتبط بالإشراف الكلاسيكي وسماها التعميم والتمييز والانطفاء والاسترجاع التلقائي.

(Slides: photographs of chocolate-spread brands, an advertisement, and supermarket shelves of snack brands, used as examples of conditioning and generalization; the photographs are not included.)

(الشرائح: صور لعلامات تجارية لدهن الشوكولاتة وإعلان ورفوف سوبرماركت لعلامات الوجبات الخفيفة، استُخدمت كأمثلة على الإشراف والتعميم؛ الصور غير مدرجة.)

Generalization

التعميم

- Generalization is the tendency for a stimulus that is similar to the original conditioned stimulus to elicit a response that is similar to the conditioned response.
التعميم ميل منه مشابه للمنبه الشرطي الأصلي إلى استثارة استجابة مشابهة للاستجابة الشرطية.
- Usually, the more similar the new stimulus is to the original conditioned stimulus, the larger will be the conditioned response.
عادةً كلما كان المنبه الجديد أشبه بالمنبه الشرطي الأصلي كانت الاستجابة الشرطية أكبر.
- Example: a new stimulus (e.g., a church bell) that resembles a conditioned stimulus (e.g., the lunch bell) causes a conditioned response (e.g., salivation).
مثال: منبه جديد (مثل جرس الكنيسة) يشبه منبهاً شرطياً (مثل جرس الغداء) يسبب استجابة شرطية (مثل سيلان اللعاب).

Discrimination

التمييز

- Discrimination occurs during classical conditioning when an organism learns to make a particular response to some stimuli but not to others.
يحدث التمييز أثناء الإشراف الكلاسيكي عندما يتعلم الكائن إعطاء استجابة معينة لبعض المنبهات دون غيرها.
- For example, Sara learned that the smell of a particular aftershave was associated with a painful dental procedure. Therefore, the smell of the aftershave caused her to feel anxious. However, the smell of her nail polish was very different from the aftershave and had never been associated with a painful dental procedure. Therefore, it did not cause anxiety.
مثلاً تعلّمت سارة أن رائحة عطر حلقة معين ارتبطت بإجراء سني مؤلم. لذلك سببت لها رائحة العطر شعوراً بالقلق. لكن رائحة طلاء أظافرها مختلفة جداً عن عطر الحلقة ولم ترتبط يوماً بإجراء سني مؤلم. لذلك لم تسبب القلق.
- Example: aftershave smell → anxiety; nail-polish smell → no anxiety.
مثال: رائحة عطر الحلقة → قلق؛ رائحة طلاء الأظافر → لا قلق.
- Discrimination has adaptive value because it allows us to respond appropriately to different stimuli.
للتمييز قيمة تكيفية لأنه يتيح لنا الاستجابة بشكل مناسب لمنبهات مختلفة.
- Generalization: similar stimuli → similar responses. Discrimination: different stimuli → different responses.
التعميم: منبهات مشابهة → استجابات مشابهة. التمييز: منبهات مختلفة → استجابات مختلفة.

Extinction and Spontaneous Recovery

الانطفاء والاسترجاع التلقائي

- Extinction refers to a procedure in which a conditioned stimulus is repeatedly presented without the unconditioned stimulus and, as a result, the conditioned stimulus tends to no longer elicit the conditioned response.
يشير الانطفاء إلى إجراء يُقدّم فيه المنبه الشرطي مراراً دون المنبه غير الشرطي ونتيجة لذلك يميل المنبه الشرطي إلى ألا يستثير الاستجابة الشرطية بعد ذلك.

Example (مثال)

- Suppose a person has developed a fear of needles: needle (CS) → injection/pain (US) → fear (CR). During extinction, the person is repeatedly exposed to the needle without the expected painful event.
لنفترض أن شخصاً طوّر خوفاً من الإبرة: الإبرة (CS) → حقنة/ألم (US) → خوف (CR). أثناء الانطفاء يتعرض الشخص مراراً للإبرة دون الحدث المؤلم المتوقع.

- After repeated experiences: needle → no painful event → fear decreases. Eventually, the needle may no longer produce a strong fear response.
بعد التجارب المتكررة: الإبرة ← لا حدث مؤلم ← ينقص الخوف. وفي النهاية قد لا تنتج الإبرة استجابة خوف قوية.
- Spontaneous recovery is the tendency for the conditioned response to reappear after being extinguished even though there have been no further conditioning trials.
الاسترجاع التلقائي هو ميل الاستجابة الشرطية إلى الظهور من جديد بعد انطفائها رغم عدم وجود محاولات إشراط أخرى.
- Example: aftershave → no painful procedure → anxiety decreases → extinction. After some time, Ahmed smells the aftershave again, and her anxiety temporarily returns.
مثال: عطر الحلاقة ← لا إجراء مؤلم ← ينقص القلق ← انطفاء. بعد مدة يشم أحمد عطر الحلاقة مرة أخرى فيعود قلقها مؤقتاً. (كما ورد في الشريحة)

5. OPERANT CONDITIONING | الإشراف الإجرائي

2. Operant Conditioning: B.F. Skinner

2. الإشراف الإجرائي: ب. ف. سكينر

- Operant conditioning, also called instrumental conditioning, is a kind of learning in which an animal or human performs some behavior, and the following consequence (reward or punishment) increases or decreases the chance that the animal or human will again perform that same behavior.
الإشراف الإجرائي، ويُسمى أيضاً الإشراف الأداتي، نوع من التعلم يؤدي فيه حيوان أو إنسان سلوكاً ما، وتزيد العقوبة التالية (مكافأة أو عقاب) أو تقلل احتمال أن يؤدي الحيوان أو الإنسان ذلك السلوك نفسه مرة أخرى.

- B.F. Skinner became famous for his ideas in behaviorism and his work with rats.
اشتهر ب. ف. سكينر بأفكاره في السلوكية وعمله مع الجرذان.

- Law of Effect: the idea that responses that produced desirable results would be learned, or "stamped" into the organism.

قانون الأثر: فكرة أن الاستجابات التي تنتج نتائج مرغوبة ستُتعلَّم أو "تُطبع" في الكائن.

- The Skinner Box: Skinner's operant conditioning chamber (also called a Skinner box) was designed to teach rats how to push a lever. This behavior is not natural to rats, so operant conditioning with positive and negative reinforcement was performed in order to teach the behavior.

صندوق سكينر: صُمِّم حجرة الإشراف الإجرائي لسكينر (وتُسمى أيضاً صندوق سكينر) لتعليم الجرذان كيف تضغط رافعة. هذا السلوك غير طبيعي للجرذان، لذلك أُجري الإشراف الإجرائي بالتعزيز الإيجابي والسلبي لتعليم السلوك.

- Positive reinforcement: a rat was awarded food when he pressed the lever.
التعزيز الإيجابي: كوفئ الجرذ بالطعام عندما ضغط الرافعة.

- Negative reinforcement: a rat was able to turn off electric shocks produced by the floor by pressing the lever.

التعزيز السلبي: استطاع الجرذ إيقاف الصدمات الكهربائية الصادرة عن الأرضية بالضغط على الرافعة.

(Figure labels of the Skinner box: speaker, signal lights, lever, pellet dispenser, dispenser tube, food cup, electric grid, to shock generator.)

(تسميات شكل صندوق سكينر: مكبر الصوت، أضواء الإشارة، الرافعة، موزع الكريات، أنبوب الموزع، كوب الطعام، الشبكة الكهربائية، إلى مولد الصدمات.)

	Reinforcement (increase behavior) التعزيز (يزيد السلوك)	Punishment (decrease behavior) العقاب (يُنقص السلوك)
Positive إيجابي	Adding something valuable or desirable (add appetitive stimulus following correct behavior – giving a treat when a dog sits) إضافة شيء قيم أو مرغوب (إضافة منبه شهّي بعد السلوك الصحيح – إعطاء مكافأة عندما يجلس الكلب)	Adding something unpleasant (add noxious stimuli following behavior – spanking a child for cursing) إضافة شيء غير سار (إضافة منبه مؤذٍ بعد السلوك – ضرب طفل بسبب الشتم)
Negative سلبي	Avoiding something unpleasant: escape (remove noxious stimuli following correct behavior – turning off an alarm clock by pushing the snooze button) and active avoidance (behavior avoids noxious stimulus – studying to avoid getting a bad grade) تجنّب شيء غير سار: الهروب (إزالة منبهات مؤذية بعد السلوك الصحيح – إيقاف المنبه بالضغط على زر الغفوة) والتجنب الفعال (السلوك يتفادى المنبه المؤذي – الدراسة لتجنب الحصول على درجة سيئة)	Removing something valued or desired (remove appetitive stimulus following behavior – sending a child to his room for cursing) إزالة شيء قيم أو مرغوب (إزالة منبه شهّي بعد السلوك – إرسال طفل إلى غرفته بسبب الشتم)

1. Reinforcement

1. التعزيز

- Reinforcement is a consequence that occurs after a behavior and increases the chance that the behavior will occur again. There are two kinds of reinforcers.
التعزيز عاقبة تحدث بعد سلوك وتزيد احتمال حدوث السلوك مرة أخرى. وهناك نوعان من المعززات.

A. Positive reinforcement (أ. التعزيز الإيجابي)

- A behavior becomes more likely because it is followed by a pleasant consequence or reward.
يصبح السلوك أكثر احتمالاً لأنه يُتبع بعاقبة سارة أو مكافأة.
- Behavior → pleasant stimulus added → behavior increases.
سلوك ← إضافة منبه سار ← يزداد السلوك.
- Example 1: a student studies hard and gets a good grade. Studying → good grade → more studying.
مثال 1: يدرس طالب بجد ويحصل على درجة جيدة. الدراسة ← درجة جيدة ← مزيد من الدراسة.
- Example 2: a child with ADHD completes homework; parents give a reward or praise; the child is more likely to complete homework again.
مثال 2: طفل مصاب بـ ADHD يُكمل واجبه المنزلي؛ يعطيه والداه مكافأة أو مديحاً؛ فيصبح أكثر احتمالاً لإكمال الواجب مرة أخرى.

There are two broad types of positive reinforcers (يوجد نوعان واسعان من المعززات الإيجابية)

- Primary reinforcers are stimuli, such as food and water, that an organism naturally finds reinforcing because they satisfy biological needs.
المعززات الأولية منبهات، مثل الطعام والماء، يجدها الكائن معززة طبيعياً لأنها تُشبع حاجات حيوية.
- A hungry person eats food and feels satiated; eating becomes more likely when hungry.
شخص جائع يأكل الطعام فيشعر بالشبع؛ فيصبح الأكل أكثر احتمالاً عند الجوع.
- Food → satisfies hunger; water → satisfies thirst; sleep → satisfies need for rest; warmth → reduces cold.
الطعام ← يُشبع الجوع؛ الماء ← يروي العطش؛ النوم ← يلبي الحاجة للراحة؛ الدفء ← يخفف البرد.
- Secondary reinforcers are stimuli that acquire reinforcing properties through their association with primary reinforcers.
المعززات الثانوية منبهات تكتسب خواص معززة عبر ارتباطها بالمعززات الأولية.
- Money → associated with → food/other primary needs → becomes reinforcing.
المال ← مرتبط بـ الطعام/حاجات أولية أخرى ← يصبح معززاً.

Example of Toilet Training

مثال على التدريب على المراض

Imagine you are the parent of 3-year-old Ahmed who is developmentally ready to begin toilet training. Operant conditioning can be used to encourage the desired behavior.

تخيل أنك والد أحمد البالغ 3 سنوات والمستعد نمائياً لبدء التدريب على المراض. يمكن استخدام الإشارات الإجرائي لتشجيع السلوك المرغوب.

- Target behavior: Ahmed urinates in the toilet.
السلوك المستهدف: يتبول أحمد في المراض.
- Preparation: before starting, reduce distractions by putting away his toys. Give him enough fluid, such as apple juice, so that he will need to urinate soon.
التحضير: قبل البدء قلّل المشتتات بإبعاد ألعابه. أعطه سوائل كافية، مثل عصير التفاح، ليحتاج إلى التبول قريباً.

- Reinforcement: choose a reinforcer, such as candy or a small reward, verbal praise, a hug. Whenever Ahmed performs the desired behavior, immediately give him the reinforcer.
التعزيز: اختر معززاً مثل الحلوى أو مكافأة صغيرة أو مديح لفظي أو عناق. وكلما أدى أحمد السلوك المرغوب أعطه المعزز فوراً.
- Shaping means reinforcing behaviors that gradually become closer to the final target behavior. For example: التشكيل (shaping) يعني تعزيز السلوكيات التي تقترب تدريجياً من السلوك المستهدف النهائي. فمثلاً:
 - Ahmed says, "I need to go to the toilet." → "That's great."
يقول أحمد: "أحتاج للذهاب إلى المرحاض." ← "هذا رائع."
 - He walks into the bathroom → "What a good boy."
يدخل الحمام ← "يا له من ولد طيب."
 - He lowers his pants by himself → "You're doing really well."
ينزل سرواله بنفسه ← "أنت تؤدي بشكل جيد جداً."
 - He sits on the toilet → praise or reward.
يجلس على المرحاض ← مديح أو مكافأة.
 - He successfully urinates in the toilet → give strong praise, a hug, or a small reward.
ينجح في التبول في المرحاض ← مديح قوي أو عناق أو مكافأة صغيرة.
- Thus, the child learns the complete behavior through successive steps.
وهكذا يتعلم الطفل السلوك الكامل عبر خطوات متتالية.

B. Negative Reinforcement

ب. التعزيز السلبي

- A behavior becomes more likely because it removes or prevents something unpleasant.
يصبح السلوك أكثر احتمالاً لأنه يزيل شيئاً غير سار أو يمنع.
- Behavior → unpleasant stimulus removed/avoided → behavior increases. Both escape and avoidance are the result of negative reinforcement.
سلوك ← إزالة/تجنب منه غير سار ← يزداد السلوك. كل من الهروب والتجنب نتيجة للتعزيز السلبي.

1 - الهروب ينتج عندما ينهي السلوك معززاً (سلبياً)

- Example 1: a person wears a seat belt to stop the annoying warning sound in the car. Removing the annoying sound reinforces the behavior of wearing the seat belt.
مثال 1: يرتدي شخص حزام الأمان لإيقاف صوت التحذير المزعج في السيارة. إزالة الصوت المزعج تعزز سلوك ارتداء الحزام.
- Example 2: a patient with panic disorder experiences intense anxiety in a crowded shopping mall. The patient leaves the mall, and the anxiety quickly decreases. Because leaving the mall removes the unpleasant anxiety, the patient becomes more likely to leave the mall the next time anxiety occurs.
مثال 2: يعاني مريض باضطراب الهلع قلقاً شديداً في مركز تسوق مزدحم. يغادر المريض المركز فينخفض القلق بسرعة. ولأن مغادرة المركز تزيل القلق غير السار يصبح المريض أكثر احتمالاً لمغادرة المركز في المرة التالية التي يحدث فيها القلق.
- Anxiety → leave the mall → anxiety decreases → leaving becomes more likely.
قلق ← مغادرة المركز ← ينخفض القلق ← تصبح المغادرة أكثر احتمالاً.

2 - Avoidance means the unpleasant stimulus has not occurred yet, and the person performs a behavior to prevent or avoid it (2 - التجنب يعني أن المنبه غير السار لم يحدث بعد، ويؤدي الشخص سلوكاً لمنعه أو تفاديه)

- Example 1: you know your phone battery will run out → you charge your phone before it reaches 0%. You are more likely to charge it early next time.
مثال 1: تعلم أن بطارية هاتفك ستنفد ← تشحن هاتفك قبل أن تصل إلى 0%. تكون أكثر احتمالاً لشحنه مبكراً في المرة القادمة.

- Example 2: a patient with social anxiety expects to attend a large meeting tomorrow. Behavior: he tells his supervisor he is sick and does not attend. Result: he avoids the anticipated anxiety. Not attending is negatively reinforced, so he is more likely to avoid future meetings.

مثال 2: يتوقع مريض بالقلق الاجتماعي حضور اجتماع كبير غداً. السلوك: يخبر مشرفه أنه مريض ولا يحضر. النتيجة: يتجنب القلق المتوقع. عدم الحضور يُعزّز سلبياً، لذا يصبح أكثر احتمالاً لتجنب الاجتماعات المستقبلية.

2. Punishment

2. العقاب

- Punishment is a consequence that occurs after a behavior and decreases the chance that the behavior will occur again.
العقاب عاقبة تحدث بعد سلوك وتقلل احتمال حدوث السلوك مرة أخرى.
- There are two kinds of punishment or consequences – positive and negative – that decrease the occurrence of behaviors.
هناك نوعان من العقاب أو العواقب – إيجابي وسلبي – تقلل حدوث السلوكيات.
- A. Positive punishment refers to presenting an aversive (unpleasant) stimulus after a response. The aversive stimulus decreases the chances that the response will recur.
أ. العقاب الإيجابي يشير إلى تقديم منبه منفر (غير سار) بعد استجابة. ويقلل المنبه المنفر فرص تكرار الاستجابة.
 - (Arabic example on the slide) A child is given extra homework as a result of misbehavior at school. Adding homework reinforces compliance with rules.
(مثال عربي في الشريحة) يُعطى الطفل واجباً إضافياً نتيجة لسوء سلوكه في المدرسة. إضافة الواجب تعزز سلوك الالتزام بالقوانين.
- B. Negative punishment refers to removing a reinforcing stimulus (a child's allowance) after a response. This removal decreases the chances that the response will recur.
ب. العقاب السلبي يشير إلى إزالة منبه معزّز (مصرف الطفل) بعد استجابة. وتقلل هذه الإزالة فرص تكرار الاستجابة.
 - (Arabic example on the slide) A person is banned from using the phone for a week for not complying with household rules. This reinforces respect for rules in the future.
(مثال عربي في الشريحة) يُمنع من استخدام الهاتف لمدة أسبوع بسبب عدم الامتثال للقواعد المنزلية. هذا يعزز احترام القواعد في المستقبل.

Uses and Abuses of Punishment

استعمالات العقاب وإساءة استعماله

Punishment rarely works in the long run for four reasons:

نادراً ما ينجح العقاب على المدى الطويل لأربعة أسباب:

- Severe punishment may cause the child (or animal) to avoid the punisher instead of the behavior being punished, so the child (or animal) learns the wrong response.
قد يجعل العقاب الشديد الطفل (أو الحيوان) يتجنب المعاقب بدلاً من السلوك المعاقب عليه، فيتعلم الاستجابة الخاطئة.
- Severe punishment may encourage lying to avoid the punishment again, not the response that is desired.
قد يشجع العقاب الشديد على الكذب لتجنب العقاب مرة أخرى بدلاً من الاستجابة المرغوبة.
- Severe punishment creates fear and anxiety, emotional responses that do not promote learning.
يخلق العقاب الشديد خوفاً وقلقاً، وهما استجابتان انفعاليتان لا تعززان التعلم.
- Hitting provides a successful model for aggression.

يوفر الضرب نموذجاً ناجحاً للعدوان.

تتضمن طريقة جعل العقاب أكثر فاعلية تذكر بضع قواعد بسيطة)

- 1. Punishment should immediately follow the behavior it is meant to punish.
1. ينبغي أن يتبع العقاب السلوك المراد معاقبته مباشرة.
- 2. Punishment should be consistent. There are two points:
2. ينبغي أن يكون العقاب متسقاً. وهناك نقطتان:
 - A. Keep your promise. If the parent says, "If you hit your brother, you will lose your toy," the parent should actually do it.
أ. أوفِ بوعدك. إذا قال الوالد: "إذا ضربت أخاك فستفقد لعبتك"، فعليه أن ينفذ ذلك فعلاً.
 - B. Do not make punishment weaker randomly. For example: first time: child jumps on the bed → scolding. Second time: child jumps on the bed → scolding or loss of a favorite toy. If the punishment is sometimes severe and sometimes very mild, the child may take a chance and continue the behavior.
ب. لا تُضعف العقاب عشوائياً. مثلاً: المرة الأولى: يقفز الطفل على السرير → توبيخ. المرة الثانية: يقفز الطفل على السرير → توبيخ أو فقدان لعبة مفضلة. إذا كان العقاب شديداً أحياناً وخفيفاً جداً أحياناً أخرى فقد يغامر الطفل ويستمر في السلوك.
- 3. Punishment of the wrong behavior should be paired, whenever possible, with reinforcement of the right behavior.
3. ينبغي قرن عقاب السلوك الخاطئ، كلما أمكن، بتعزيز السلوك الصحيح.

6. COGNITIVE LEARNING | التعلّم المعرفي

2. Cognitive Complex Learning

2. التعلّم المعرفي المعقّد

- Cognitive learning, which involves mental processes such as attention and memory, says that learning can occur through observation or imitation and such learning may not involve any external rewards or require a person to perform any observable behaviors.
يرى التعلّم المعرفي، الذي يتضمن عمليات عقلية كالانتباه والذاكرة، أن التعلّم يمكن أن يحدث عبر الملاحظة أو التقليد وقد لا يتضمن هذا التعلّم أي مكافآت خارجية أو يتطلب من الشخص أداء أي سلوكيات يمكن ملاحظتها.
- An organism's ability to mentally represent aspects of the world and then operate on these mental representations, not on the world itself.
قدرة الكائن على تمثيل جوانب من العالم عقلياً ثم العمل على هذه التمثيلات العقلية لا على العالم نفسه.
- Active form of learning.

شكل نشط من التعلّم.

- No reward.

بلا مكافأة.

It can occur in the following ways (يمكن أن يحدث بالطرق التالية)

- A – Insight learning is a mental process marked by the sudden and unexpected solution to a problem: a phenomenon often called the "ah-ha!" experience, or an "Aha!" moment.
أ – التعلّم بالاستبصار عملية عقلية تتميز بالحل المفاجئ وغير المتوقع لمشكلة: ظاهرة تُسمى غالباً تجربة "آها!" أو لحظة "آها!".
 - Everyday example: a person wants to reach a book on a high shelf but cannot reach it. They look around and see a chair. Suddenly they realize: "I can stand on the chair!" They move the chair under the shelf and get the book. The solution appears suddenly after understanding the relationship between the chair and the problem.
مثال يومي: يريد شخص الوصول إلى كتاب على رف عالٍ لكنه لا يستطيع بلوغه. ينظر حوله فيرى كرسيًا. فجأة يدرك: "يمكنني الوقوف على الكرسي!" فينقل الكرسي تحت الرف ويأخذ الكتاب. يظهر الحل فجأة بعد فهم العلاقة بين الكرسي والمشكلة.
 - Medical student example: a medical student is given a patient with excessive thirst, frequent urination, weight loss, high blood glucose. At first, the student is unsure of the diagnosis. Then suddenly the student connects the findings: "Aha! This is diabetes mellitus."
مثال طالب الطب: يُعطى طالب الطب مريضاً لديه عطش مفرط وتبول متكرر ونقص وزن وارتفاع غلوكوز الدم. في البداية لا يكون الطالب متأكداً من التشخيص. ثم فجأة يربط الطالب الموجودات: "آها! هذا داء السكري."
- B – Trial-and-error learning: the learner does not know the correct solution at first. They try → fail → try another response → fail → try again → success. After repeated attempts, the successful behavior becomes more likely to be used again.
ب – التعلّم بالمحاولة والخطأ: لا يعرف المتعلّم الحل الصحيح في البداية. يجرب → يفشل → يجرب استجابة أخرى → يفشل → يجرب ثانية → ينجح. وبعد محاولات متكررة يصبح السلوك الناجح أكثر احتمالاً لاستخدامه مرة أخرى.
 - Everyday example: learning to use a new remote control. A person wants to turn on the TV but does not know which button to press: press button A → nothing happens X; press button B → changes the channel X; press button C → TV turns on ✓. Next time, the person remembers and presses button C. The person learned the correct response through repeated attempts and mistakes.
مثال يومي: تعلّم استخدام جهاز تحكم جديد. يريد شخص تشغيل التلفاز لكنه لا يعرف أي زر يضغط: يضغط الزر A → لا يحدث شيء X؛ يضغط الزر B → تتغير القناة X؛ يضغط الزر C → يعمل التلفاز ✓. في المرة التالية يتذكر الشخص ويضغط الزر C. تعلم الشخص الاستجابة الصحيحة عبر محاولات وأخطاء متكررة.

- Medical example: a medical student is learning to measure blood pressure manually: first attempt → incorrect cuff placement X; second attempt → incorrect positioning X; third attempt → correct technique ✓. With practice → performs it correctly more quickly.
مثال طبي: يتعلم طالب طب قياس ضغط الدم يدوياً: المحاولة الأولى ← وضع الكفة خطأ X؛ المحاولة الثانية ← وضعية خاطئة X؛ المحاولة الثالثة ← تقنية صحيحة ✓. مع الممارسة ← ينفذها بشكل صحيح وأسرع.
- Trial-and-error learning = gradually discovering the correct response through repeated attempts and errors.
التعلم بالمحاولة والخطأ = اكتشاف الاستجابة الصحيحة تدريجياً عبر محاولات وأخطاء متكررة.

(Figure: Thorndike's cat experiment – the cat tries different behaviors, makes many incorrect responses, eventually accidentally pulls the correct lever, the door opens and the cat reaches food; with repetition the cat escapes more quickly. Köhler's box-and-banana experiment and stick problem for insight learning: sudden understanding of the problem, not just repeated trial and error, often described as an "aha!" moment.)

(الشكل: تجربة ثورنديك مع القط – يجرب القط سلوكيات مختلفة ويرتكب استجابات خاطئة كثيرة وفي النهاية يسحب الرافعة الصحيحة مصادفةً فيُفتح الباب ويصل القط إلى الطعام؛ ومع التكرار يهرب القط بسرعة أكبر. تجربة كوهلر مع الصندوق والموز ومشكلة العصا للتعلم بالاستبصار: فهم مفاجئ للمشكلة وليس مجرد محاولة وخطأ متكررين، يوصف غالباً بلحظة "آها!".)

3. Observational Learning (التعلم بالمحاكاة)

3. التعلم بالملاحظة (التعلم بالمحاكاة)

- Observational learning emphasizes the importance of observation, imitation, and self-reward in the development and learning of social skills, personal interactions, and many other behaviors.
يؤكد التعلم بالملاحظة أهمية الملاحظة والتقليد والمكافأة الذاتية في تطور المهارات الاجتماعية والتفاعلات الشخصية وكثير من السلوكيات الأخرى وتعلمها.
- Unlike operant and classical conditioning, this theory says that it is not necessary to perform any observable behaviors or receive any external rewards to learn.
بخلاف الإشرافين الإجرائي والكلاسيكي، تقول هذه النظرية إنه ليس من الضروري أداء أي سلوكيات يمكن ملاحظتها أو تلقي أي مكافآت خارجية كي نتعلم.
- Bandura believes that four processes – attention, memory, imitation, and motivation – operate during observational learning.
يعتقد باندورا أن أربع عمليات – الانتباه والذاكرة والتقليد والدافعية – تعمل أثناء التعلم بالملاحظة.

For a person to learn by observing another person (the model), four processes are important:

كي يتعلم شخص بملاحظة شخص آخر (النموذج)، فإن أربع عمليات مهمة:

1. Attention (watch): the observer must pay attention to what the model is doing. Example: a woman is afraid of spiders. She watches a person calmly holding a large spider (she must focus on the model's behavior).
1. الانتباه (يشاهد): يجب أن ينتبه الملاحظ لما يفعله النموذج. مثال: امرأة تخاف من العناكب. تشاهد شخصاً يمسك عنكبوتاً كبيراً بهدوء (يجب أن تركز على سلوك النموذج).
2. Memory (remember): the observer must remember what they saw so they can use it later. Example: the woman remembers the image of the calm person holding the spider (she stores this information in memory).
2. الذاكرة (يتذكر): يجب أن يتذكر الملاحظ ما رآه ليستخدمه لاحقاً. مثال: تتذكر المرأة صورة الشخص الهادئ وهو يمسك العنكبوت (تخزن هذه المعلومة في الذاكرة).
3. Imitation (do): the observer must be able to use the remembered information to perform the behavior. Example: later, the woman tries to hold a spider while remaining calm, just like the model.
3. التقليد (يفعل): يجب أن يكون الملاحظ قادراً على استخدام المعلومة المتذكّرة لأداء السلوك. مثال: لاحقاً تحاول المرأة إمساك عنكبوت وهي تبقى هادئة تماماً مثل النموذج.

- 4. Motivation (want): the observer needs a reason or incentive to imitate the behavior. Example: the woman wants to overcome her fear because she wants to go camping with her friends. Therefore, she is motivated to practice holding spiders calmly.
4. الدافعية (يريد): يحتاج الملاحظ إلى سبب أو حافز لتقليد السلوك. مثال: تريد المرأة التغلب على خوفها لأنها تريد الذهاب للتخييم مع أصدقائها. لذلك لديها الدافع لتمرن نفسها على إمساك العناكب بهدوء.

Communication Skills

مهارات التواصل

- This lecture supports the Communication Skills longitudinal theme by explaining how learning processes shape patient behavior, health beliefs, and responses to clinical advice.
- تدعم هذه المحاضرة محور مهارات التواصل الطولي بشرح كيف تشكّل عمليات التعلّم سلوك المريض ومعتقداته الصحية واستجاباته للنصيحة السريرية.
- Understanding classical conditioning, operant conditioning, and observational learning helps students communicate in ways that reinforce positive health behaviors and modify maladaptive ones.
- يساعد فهم الإشرط الكلاسيكي والإجرائي والتعلّم بالملاحظة الطلبة على التواصل بطرق تعزز السلوكيات الصحية الإيجابية وتعُدّل السلوكيات غير التكيفية.
- For example, the lecture shows that reinforcement strengthens desired behaviors, punishment may be ineffective long term, and modeling and observational learning influence how individuals adopt behaviors from others.
- فمثلاً تبين المحاضرة أن التعزيز يقوّي السلوكيات المرغوبة، وأن العقاب قد لا يكون فعالاً على المدى الطويل، وأن النمذجة والتعلّم بالملاحظة يؤثّران في كيفية تبني الأفراد للسلوكيات من الآخرين.
- These principles guide clinicians in motivating patients, delivering health education, and supporting behavior change.
- ترشد هذه المبادئ الأطباء في تحفيز المرضى وتقديم التثقيف الصحي ودعم تغيير السلوك.

Applying this knowledge strengthens communication by enabling students to (تطبيق هذه المعرفة يقوّي)

التواصل بتمكين الطلبة من

- Use encouragement and reinforcement when promoting treatment adherence.
- استخدام التشجيع والتعزيز عند تعزيز الالتزام بالعلاج.
- Explain health behaviors in a way that supports learning and retention.
- شرح السلوكيات الصحية بطريقة تدعم التعلّم والاحتفاظ بالمعلومات.
- Model appropriate attitudes and communication styles for patients and families.
- تمثيل مواقف وأساليب تواصل مناسبة للمرضى والأسر.
- Recognize how past experiences and conditioning influence patient responses.
- إدراك كيف تؤثر الخبرات السابقة والإشرط في استجابات المرضى.